UNIVERSIDAD EAFIT · Ingeniería de Sistemas
SI3003 — Inteligencia Artificial

Evaluación 2 — Parte I (teórica)

Prof. Jorge Iván Padilla Buriticá

QR Parte II

Nombre: _____ **Documento:** _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

Tiempo máximo: 60 min (la Parte II, aplicada, dura otros 60 min y se entrega por separado: ver el QR del encabezado y del final). **Una hoja de apoyo manuscrita** (carta, ambas caras). Calculadora científica; sin celulares, portátiles ni IA. Responda **en las hojas de examen**, con **procedimiento** (sin él: máx. 30 %). Redondee a 3 decimales.
Datos: $e^0 = 1$, $e^1 = 2.718$, $e^2 = 7.389$, $e^4 = 54.6$; $O = \lfloor (W - K + 2P)/S \rfloor + 1$; parámetros de una conv. $= (K \cdot K \cdot C_{in} + 1)\, C_{out}$. **Puntos:** P1 20 · P2 15 · P3 10 · P4 20 · P5 10 · P6 25 = 100.

Pregunta 1. Dimensiones y parámetros en una CNN **(20 pts)**

Imágenes RGB 32×32, 10 clases. Red: **Conv1** (8 filtros 3×3, stride 1, padding 1, ReLU) → **Pool1** (max 2×2, stride 2) → **Conv2** (16 filtros 3×3, **stride 2**, padding 1, ReLU) → **GAP** → **FC** (10) + Softmax.

a) **(7)** Tabla con la dimensión de salida (alto×ancho×canales) de cada capa; muestre el cálculo de Conv1 y Conv2.

b) **(7)** Parámetros entrenables de cada capa y total.

c) **(3)** Si en lugar de GAP se usara *Flatten*, ¿cuántos parámetros tendría la FC y cuántas veces más que con GAP?

d) **(3)** Una FC de 1000 neuronas sobre la imagen aplanada: ¿cuántos parámetros? Compárela con Conv1 y nombre las dos ideas de las CNN que explican la diferencia.

Pregunta 2. Convolución a mano e IoU **(15 pts)**

a) **(10)** Imagen I y kernel K (stride 1, padding 0):

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(i) **(4)** $C = I \star K$ (correlación cruzada, como PyTorch). (ii) **(2)** ReLU sobre C. (iii) **(2)** Max pooling 2×2 con stride 1 y tamaño final. (iv) **(2)** ¿Qué patrón detecta K? Con la convolución "verdadera" (kernel invertido), ¿cómo cambia C y por qué no importa en una red que aprende sus pesos?

b) **(5)** Caja predicha $(x_1, y_1, x_2, y_2) = (2, 2, 6, 6)$ y real $(4, 4, 8, 8)$: calcule el **IoU**. ¿Es detección correcta con umbral 0.5? ¿Por qué IoU y no solo el área de superposición?

Pregunta 3. Conceptos de CNN (máx. 2 líneas por ítem) **(10 pts)**

a) **(3)** $y = F(x) + x$ en una capa residual: ¿qué problema resuelve y por qué "nunca es peor que no tener la capa"?

b) **(3)** 300 radiografías (2 clases) y una ResNet-18 preentrenada en ImageNet: ¿qué estrategia de *transfer learning* usa y por qué?

c) **(2)** Accuracy 99 % en entrenamiento y 70 % en validación: nombre **dos** técnicas de regularización y qué hace cada una.

d) **(2)** ¿Qué muestra un mapa **Grad-CAM** y para qué sirve?

Pregunta 4. Mecanismo de atención **(20 pts)**

Transformer *decoder-only*, 3 tokens, $d_k = 4$. Auto-atención **causal** del token 3, con $s_i = \dfrac{q_3 \cdot k_i}{\sqrt{d_k}}$, $a = \text{softmax}(s)$, salida $= \sum_i a_i v_i$:

$$q_3 = [1, 1, 1, 1] \qquad k_1 = [2, 2, 0, 0],\ v_1 = [1, 0] \quad k_2 = [1, 1, 0, 0],\ v_2 = [0, 1] \quad k_3 = [1, -1, 0, 0],\ v_3 = [1, 1]$$

a) **(5)** Scores s_1, s_2, s_3. **(4)** Pesos a_1, a_2, a_3 (verifique que suman 1). **(4)** Vector de salida del token 3.

b) **(3)** Para el **token 1**: ¿a qué tokens atiende y cuál es su salida? ¿Por qué un modelo autorregresivo necesita la máscara causal?

c) **(4)** (i) ¿Para qué se divide entre $\sqrt{d_k}$? (ii) Ventaja de varias cabezas de atención, con un ejemplo de dos patrones distintos.

Pregunta 5. Embeddings y generación **(10 pts)**

a) **(4)** Con $A = [1, 2, 2]$, $B = [2, 1, 2]$, $C = [-1, -2, -2]$, $D = [2, -1, 0]$: similitud del **coseno** de (A, B), (A, C), (A, D) e interpretación.

b) **(4)** Tras *"The dog chased the"*, los logits para *ball, bone, car* son $z = [2, 1, 0]$. Probabilidades con softmax ($T = 1$) y con $T = 0.5$ (divida los logits por T). ¿Qué efecto tiene bajar la temperatura?

c) **(2)** ¿Qué es *sycophancy* y por qué aparece al entrenar con retroalimentación humana (RLHF)?

Pregunta 6. RAG y búsqueda vectorial **(25 pts)**

a) **(3)** Documento de 120 000 caracteres en chunks de 500 (sin traslape): ¿cuántos chunks? Dos razones distintas para hacer *chunking*.

b) **(6)** 2 000 000 de chunks, embeddings de 768 dimensiones en `float32` (4 bytes): (1) memoria solo de vectores en GB; (2) multiplicaciones de una búsqueda exacta por fuerza bruta; (3) en 3 líneas, cómo busca más rápido HNSW y qué sacrifica.

c) **(5)** Hay 4 chunks relevantes; el sistema devuelve $K = 5$ y 3 son relevantes. (1) Precision@5 y Recall@5; (2) ¿cuál importa más en RAG y por qué?; (3) un estudiante indexó con un modelo de embeddings de 384 dimensiones y consulta con *otro* modelo, también de 384: ¿funciona? Explique.

d) **(5)** Pregunta: *"¿A qué hora cierra la biblioteca?"* Contexto: *"Cierra a las 8 p. m. y tiene tres pisos."* Respuesta: *"Cierra a las 8 p. m., tiene tres pisos y abre desde las 6 a. m."* (1) Descomponga en afirmaciones y calcule la **Faithfulness**; (2) nombre del fenómeno de la afirmación problemática; (3) ¿puede una respuesta con Faithfulness = 1 ser falsa?

e) **(6) Diseño.** Asistente sobre un reglamento (300 páginas en PDF); los usuarios preguntan con siglas exactas ("¿qué es el SIA?") y con paráfrasis ("días de descanso" vs. "vacaciones"). Dibuje el pipeline (indexación y consulta) y justifique tamaño de chunk, **tipo de búsqueda** y una métrica de evaluación.

PARTE II — Aplicada (60 min, notebook, IA permitida)

Al terminar y **entregar esta Parte I**, escanee el código QR para abrir la carpeta de Drive con el enunciado y los archivos de datos (`datos_examen/`). Puede usar NVIDIA, Groq, Hugging Face u otro proveedor compatible; revise ahí las reglas de compatibilidad. *No muestre API keys en el notebook.*

Entrega: envíe **un notebook ejecutado** (`.ipynb`) por correo a

`jipadillab@eafit.edu.co`

con el asunto

`[SI3003-Nombre_Apellido_Grupo_Eval02_practica]`

(reemplace *Nombre*, *Apellido* y *Grupo* por los suyos).

Plazo: hasta las 11:00 a. m.

Enlace: `https://drive.google.com/drive/folders/15ZNohKJk2JgPoTcxpTsKenNQszhSUPr2?usp=sharing`